

回顾:

1. 向量空间和向量

$$\mathbb{F}^n \begin{cases} \mathbb{F} \text{ (R, 对运算封闭)} \\ n \text{ 维度} \end{cases}$$

2. 向量的加法和数乘

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot \vec{v}_i$$

3. 向量的内积与模长

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^m (u_i \cdot v_i)$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$

4. 内积的几何意义

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

$$\rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} \leq |\vec{u}| |\vec{v}|$$

$$|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$$

• 矩阵:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

三者的线性组合:

$$c \cdot \vec{u} + d \cdot \vec{v} + e \cdot \vec{w}$$

$$= c \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + e \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c \\ -c \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ d \\ -d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c \\ -c \\ -d+e \end{pmatrix}$$

① 矩阵:

$$A = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} c \\ d \\ e \end{bmatrix} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} c \\ -c+d \\ -d+e \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

用矩阵乘法表示:

$$\underline{A \cdot \vec{x}} = \vec{b}$$

矩阵向量乘法 (定义为按 A 的列和 x 的系数作线性组合)

• 解线性方程组.

求 $\vec{x}$, 满足 $A\vec{x} = \vec{b}$

① 求逆矩阵 A^{-1} 满足 $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$

(注: 不一定所有矩阵都存在逆矩阵)

(*) 理解矩阵向量乘

A 是一种变换 (线性) $\vec{b} = A\vec{a}$

$$\vec{a} \xrightarrow{A} \vec{b}$$

e.g. 一阶差分变换

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

一阶前缀和变换

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

可逆条件的定义:

若 $A \cdot \vec{x} = \vec{0}$ 有唯一解 $\vec{x} = \vec{0}$, 则 A 存在逆

②. 矩阵向量乘 (行观点)

$$[x, y] \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} = [a_1x + b_1y, a_2x + b_2y]$$

$$\begin{bmatrix} a^T \\ b^T \\ c^T \end{bmatrix} \vec{x} = \begin{bmatrix} a^T \cdot \vec{x} \\ b^T \cdot \vec{x} \\ c^T \cdot \vec{x} \end{bmatrix}$$

③ 线性相关性

一组向量 $\{u_i\}$ 线性无关 $\Leftrightarrow$

$$A = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{使得 } A\vec{x} = \vec{0} \text{ 的解} \\ \text{仅有 } \vec{x} = \vec{0} \end{array}$$